# EI1110 Elkretsanalys – Föreläsningsanteckningar F1–F8

Komplett renskrift med kretsscheman och grafer (HT 2026)

Augusti – September 2026

## Contents


**1 Föreläsning 1 (2026-08-27): Grundläggande begrepp** **3**

1.1 Laddning och ström . . . 3

1.2 Spänning, effekt och energi . . . 3

1.3 Resistorn och Ohms lag . . . 4

1.4 Spänningskällor och strömkällor (Ideala och icke-ideala) . . . 4

1.5 Serie- och parallellkoppling: Den sjuarmade ljusstaken . . . 5

**2 Föreläsning 2 (2026-08-28): Resistiva kretsar och Kirchhoffs lagar** **7**

2.1 Noder och Kirchhoffs strömlag (KCL) . . . 7

2.2 Potentiell energi, elektrisk potential och Kirchhoffs spänningslag (KVL) . . . 7

2.3 Exempel på KVL och KCL . . . 7

2.4 Spänningsdelning och strömgrening . . . 9

**3 Föreläsning 3 (2026-09-01): Nodanalys och maskanalys** **10**

3.1 Tillämpning av ersättningsresistans och strömgrening . . . 10

3.2 Nodanalys (Steg-för-steg med stegenät som genomgående exempel) . . . 10

3.3 Maskanalys (Maxwells cirkulerande strömmar) . . . 11

**4 Föreläsning 4 (2026-09-03): Supernod, beroende källor, $\Delta$–Y och tvåpoler** **12**

4.1 Nodanalys med “Supernod” och smart val av jord . . . 12

4.2 Beroende spännings- och strömkällor . . . 12

4.3 Ekvivalent resistans för bryggkoppling: $u$-$i$-metoden vs. $\Delta$–Y-omvandling . . . 13

4.4 Aktiva tvåpoler, Thévenins och Nortons teorem . . . 13

**5 Föreläsning 5 (2026-09-08): Tvåpoler med beroende källa, superposition och effektanpassning** **15**

5.1 Observation vid tvåpolsomvandling . . . 15

5.2 Exempel 6.2: Tvåpolsomvandling och nodanalys med beroende källa . . . 15

5.3 Superposition . . . 15

5.4 Effektanpassning (Maximal effektöverföring) . . . . . 16

**6 Föreläsning 6 (2026-09-10): Operationsförstärkare (OP) och decibel (dB) 18**

6.1 Förstärkare allmänt och ideal förstärkarmodell . . . . . 18
6.2 Operationsförstärkare (OP / op-amp) . . . . . 18
6.3 Negativ återkoppling och de tre grundkopplingarna . . . . . 18
6.4 Begreppet decibel (dB) . . . . . 20

**7 Föreläsning 7 (2026-09-17): Kondensatorer och spolar (induktorer) 21**

7.1 Kondensatorn och kapacitans . . . . . 21
7.2 Serie- och parallellkoppling av kondensatorer . . . . . 21
7.3 Ström, spänning och energi i kondensator . . . . . 21
7.4 Spolen (induktorn) . . . . . 22

**8 Föreläsning 8 (2026-09-23): Transienta förlopp i RC-krets 23**

8.1 Inkoppling av kondensator via resistans (Differentialekvationen) . . . . . 23
8.2 Lösningsmetod 1: Ansatsmetoden (“Receptmetoden”) . . . . . 23
8.3 Lösningsmetod 2: Integrerande faktor . . . . . 24
8.4 Strömmen, gränsfall, dynamiskt motstånd och tidskonstantens betydelse . . . . 24
8.5 Systemsyn, belastad kondensator och begynnelsevärde $u_C(0) \neq 0$ . . . . . 25

# 1 Föreläsning 1 (2026-08-27): Grundläggande begrepp

## 1.1 Laddning och ström

All elektricitet eller "el" utgår från laddningar:

- **I vila:** Elektrostatik.
- **I rörelse:** Elektrodynamik $\rightarrow$ **Ström** = laddningar i rörelse.

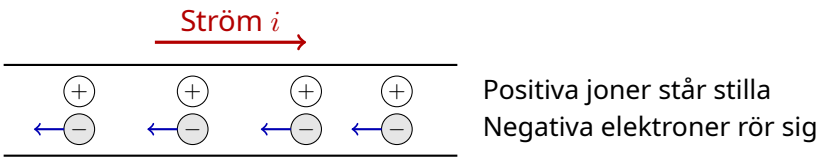
**Laddning:** Betecknas med $q$ (allmän beteckning), $q(t)$ (tidsvarierande/tidsberoende laddning) eller $Q$ (total laddning på något sätt; alla komponenter har totalladdning $Q = 0$).

- SI-enhet: coulomb [C] eller ampere-sekund [As] (obs: litet c i coulomb, stort C i enheten [C]).
- Praktiska exempel på laddningskapacitet:
  - Bilbatteri (diesel/bensin): $\sim 60$–$70$ Ah (ampere-timmar).
  - Mobiltelefon: $\sim 4000$ mAh $= 4$ Ah.

**Ström:** Definieras som laddningsmängd per tidsenhet:

$$i = \frac{dq}{dt}, \quad \text{SI-enhet: ampere [A]}$$

I en metallisk ledare står de positiva "atomkärnorna" stilla medan negativa elektroner rör sig mot strömriktningen.




**Notationskonvention och prefix:**

$$\underbrace{i}_{\text{storhetsbeteckning}} = \underbrace{20}_{\text{mätetal}} \ \underbrace{\text{A}}_{\text{enhet}} \quad \text{(obs: mellanslag mellan tal och enhet, inte } 20\text{A)}$$

Strömmen anges med storlek och riktning. Prefix och dess beteckningar ska kunnas (åtminstone $10^{-12}$ till $10^{12}$, från piko till tera): t.ex. $20$ kA (kiloampere), $10$ pF (pikofarad), $10$ MΩ (megaohm).

## 1.2 Spänning, effekt och energi

**Spänning:** Betecknas $u$ eller $u(t)$, med enhet [volt], [V]. Kan definieras med lite olika utgångspunkt:

1. Den energimängd $dw$ ($\Delta W$) som krävs för att flytta en laddningsmängd $dq$ ($\Delta q$):

$$u = \lim_{\Delta q \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{dw}{dq}$$

   Ett arbete $\Delta w$ har utförts för att separera laddningarna från varandra, varvid en spänning $u = \frac{\Delta w}{\Delta q}$ har byggts upp.

2. Alternativ definition: $1$ volt är den spänning som vid en strömstyrka på $1$ ampere genererar en effekt på $1$ watt (i ett motstånd).

**Effekt och energi:**

- **Effekt** $p$, $P$ (eng. *Power*): enhet [watt], [W]. Energiförändring per tidsenhet:

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = \{\text{kedjeregeln}\} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = u(t) \cdot i(t) \quad (\text{eller } P = U \cdot I)$$

- **Energi** $w$, $W$ (eng. *Work*; $E$ eller $Q$ undviks oftast i elkrets p.g.a. emk och laddning): enhet [joule], [J], [Ws], eller [Wh] (t.ex. [kWh], [TWh]).

$$w(t) = \int p(t')\, dt'$$

## 1.3 Resistorn och Ohms lag

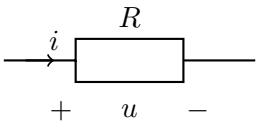
En **resistor** (fysisk komponent, substantiv) har en **resistans** $R$ (egenskap, adjektiv) med enhet ohm [$\Omega$].

- För en cylindrisk ledare med längd $\ell$ [m], tvärsnittsarea $A$ [m$^2$] och resistivitet $\rho$ [$\Omega$m] gäller:

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad \left[\frac{\Omega\text{m} \cdot \text{m}}{\text{m}^2} = \Omega\right]$$

- **Ohms lag (vid passiv referensriktning):** $u = R \cdot i$ (där strömmen $i$ går in vid "+" på spänningspilen).
- **Effekt i resistor:** Resistorn upptar elektrisk effekt och avger värme:

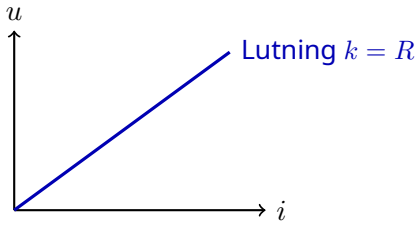
$$p = u \cdot i = (Ri) \cdot i = Ri^2 = \frac{u^2}{R} \geq 0$$




Svensk/IEC-symbol




Amerikansk/äldre svensk




## 1.4 Spänningskällor och strömkällor (Ideala och icke-ideala)

**Ideal spänningskälla (oberoende spänningskälla):** Håller spänningen $u = e$ konstant mellan terminalerna (klämmorna) oberoende av strömmen $i$ eller belastningen. När källan är obelastad kallas spänningen **tomgångsspänning** eller elektromotorisk spänning/kraft (**ems**/**emk**).

**Passiv vs. aktiv teckenkonvention (Spänningskälla med belastning $R_B$):**

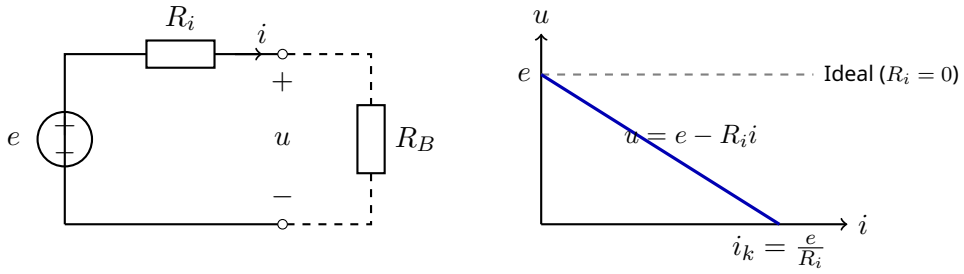
- **Aktiv teckenkonvention** (vid källan $e$, strömmen går *ut* vid "+"): Avger effekten $p = u \cdot i = e \cdot i > 0$.

- **Passiv teckenkonvention** (vid lasten $R_B$, strömmen går *in* vid "+"): Mottar effekten $p = u \cdot i > 0$ (modell för glödlampa, brödrost etc.). Här blir $i = \frac{u}{R_B} = \frac{e}{R_B}$.

**Icke-ideal spänningskälla (linjärt beroende klämspänning):** Klämspänningen $u$ sjunker linjärt med strömuttaget $i$ p.g.a. en inre resistans $R_i$:

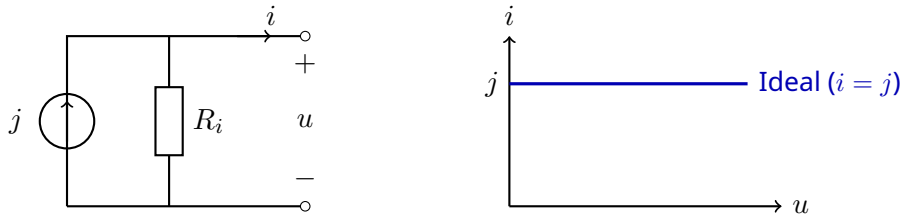
$$u = e - R_i \cdot i$$

- **Tomgång** ($R_B \to \infty$, öppen krets, $i = 0$): $u = e$.
- **Kortslutning** ($R_B = 0$, $u = 0$): Kortslutningsströmmen blir $i_k = \frac{e}{R_i}$.
- Med inkopplad last $R_B$ i serie med $R_i$: $i = \frac{e}{R_i + R_B}$.




**Ideal och icke-ideal strömkälla:**

- **Ideal strömkälla:** Levererar konstant ström $i = j$ oavsett spänningen $u$ över källan. Med en last $R_B$ blir $u = R_B \cdot j \to \infty$ om $R_B \to \infty$ (orealistiskt i verkligheten).
- **Icke-ideal strömkälla:** Modelleras med en inre resistans $R_i$ parallellt med strömkällan $j$ (ideal om $R_i \to \infty$).




## 1.5 Serie- och parallellkoppling: Den sjuarmade ljusstaken

**1) Seriekoppling av 7 likadana lampor (resistans $R$ vardera):**

- Total resistans: $R_{\text{ekv}} = 7R$ (allmänt $R_{\text{ekv}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$).
- Ström och delspänning: $i = \frac{e}{7R}$, $u_1 = R \cdot i = \frac{e}{7}$.
- Effekt i en lampa: $P_1 = R \cdot i^2 = R\left(\frac{e}{7R}\right)^2 = \frac{e^2}{49R}$. Total effekt för alla 7: $P_7 = 7 \cdot \frac{e^2}{49R} = \frac{e^2}{7R}$.
- **Problem:** Om en lampa går sönder (avbrott, $i = 0$) slocknar alla andra och hela källspänningen $e$ hamnar över den trasiga lampan! (Därför har julgransbelysningar en kortslutningsmekanism i varje lampa).

**2) Parallellkoppling av 7 lampor:**

- Alla lampor har samma spänning: $u_1 = u_2 = \cdots = u_7 = e$.
- Grenströmmar: $i_1 = i_2 = \cdots = i_7 = \frac{e}{R} \implies i_{\text{tot}} = 7\frac{e}{R} = \frac{e}{R/7} \implies R_{\text{ekv}} = \frac{R}{7}$.
- Samma effekt i varje lampa: $P_1 = \frac{e^2}{R}$, total effekt $P_{\text{tot}} = 7\frac{e^2}{R}$.

# 2 Föreläsning 2 (2026-08-28): Resistiva kretsar och Kirchhoffs lagar

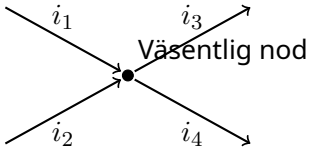
## 2.1 Noder och Kirchhoffs strömlag (KCL)

En **nod** är en punkt där komponenter är sammankopplade:

- **Enkel nod:** Punkt där 2 komponenter möts $\implies i_1 = i_2$ (strömkontinuitet).
- **Väsentlig nod:** Punkt där $\geq 3$ komponenter (grenar) möts.

**Kirchhoffs strömlag (KCL):** Summan av alla strömmar in i noden är lika med summan av alla strömmar ut ur noden:

$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4 \iff i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0 \quad (\text{eller } -i_1 - i_2 + i_3 + i_4 = 0)$$




## 2.2 Potentiell energi, elektrisk potential och Kirchhoffs spänningslag (KVL)

**Mekanisk analogi (gravitation):** Potentiell energi $W_p = mgh$ i förhållande till en referensnivå (jordytan $h = 0$, där $W_p = 0$). Under jordytan ($h_3 < 0$) fås negativ potentiell energi $W_p = -mgh_3$. Skillnaden i potentiell energi är $\Delta W_p = mgh_2 - mgh_1$.

**Elektrisk potential och jord:** Elektrisk spänning är skillnad i elektrisk potential ($V$):

$$u = V_2 - V_1$$

Att **"jorda"** en krets innebär att vi sätter en valfri punkt till referenspotentialen $V = 0$ V ("noll volt", symboliseras med jordsymbol).

**Härledning av Kirchhoffs spänningslag (KVL) ur energiprincipen:** Låt en laddning $\Delta q$ vandra ett helt varv runt en sluten slinga med en källa $e$ och tre resistorer $R_1, R_2, R_3$. Energiprincipen ger att summan av alla energiförändringar runt varvet är noll:

$$+\Delta w_e - \Delta w_{R_1} - \Delta w_{R_2} - \Delta w_{R_3} = 0$$

Dividera med den gemensamma laddningen $\Delta q$ och låt $\Delta q \to 0$ ($\frac{dw_e}{dq} = e$, $\frac{dw_{R_1}}{dq} = u_{R_1}$, osv.):

$$e - u_{R_1} - u_{R_2} - u_{R_3} = 0 \quad (\text{Kirchhoffs spänningslag, KVL})$$

## 2.3 Exempel på KVL och KCL

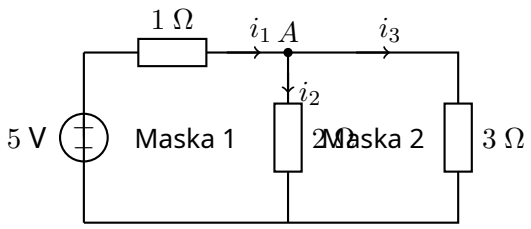
**Exempel 1 (Modifierad Ex. 3.8 – Enkel slinga):** En slinga med $e_1 = 20$ V, $R_1 = 100\,\Omega$, $e_2 = 40$ V (motriktad) och $R_2 = 50\,\Omega$. Ansätt strömriktning $i$ medurs:

$$\text{KVL: } +e_1 - u_{R_1} - e_2 - u_{R_2} = 0 \implies e_1 - R_1 i - e_2 - R_2 i = 0$$

$$i = \frac{e_1 - e_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 - 40}{100 + 50} = \frac{-20}{150} = -\frac{2}{15}\ \text{A} = -0{,}1\overline{3}\ \text{A} \approx -0{,}133\ \text{A}$$

(Kommentar: Det negativa tecknet visar att strömmen egentligen går moturs).

**Exempel 2 (Krets med två maskor):** Bestäm grenströmmarna $i_1, i_2, i_3$ i kretsen nedan med källa $5$ V och resistorer $1\ \Omega$, $2\ \Omega$, $3\ \Omega$.




**Viktig observation om slingor:** Vi kan ställa upp KVL för 3 slutna slingor:

$$\begin{aligned} \text{Slinga 1 (Maska 1):}\ & +5-1\cdot i_1-2\cdot i_2=0 \quad (1)\\ \text{Slinga 2 (Maska 2):}\ & +2\cdot i_2-3\cdot i_3=0 \quad (2)\\ \text{Slinga 3 (Yttre slinga):}\ & +5-1\cdot i_1-3\cdot i_3=0 \quad (3)\end{aligned}$$

Men ekvation $(3)$ är linjärt beroende av $(1)$ och $(2)$ eftersom den yttre slingan omsluter maska 1 och 2! Vi **måste** införa KCL i den väsentliga noden $A$:

$$\text{KCL i } A: \quad i_1=i_2+i_3 \quad (4)$$

Från $(2)$ fås $i_2=1{,}5\,i_3$. Insatt i $(4)$ och $(1)$:

$$(i_2+i_3)+2i_2=5 \implies 3i_2+i_3=5 \implies 3(1{,}5\,i_3)+i_3=5 \implies 5{,}5\,i_3=5 \implies i_3=\frac{5}{5{,}5}=\frac{10}{11}\ \text{A}=0{,}\overline{90}\ \text{A}\approx 0{,}91\ \text{A}$$

$$i_2=1{,}5\cdot\frac{10}{11}=\frac{15}{11}\ \text{A}\approx 1{,}36\ \text{A}, \qquad i_1=i_2+i_3=\frac{25}{11}\ \text{A}\approx 2{,}27\ \text{A}$$

**Exempel 3 (Exempel 3.8 med strömkälla):** En krets har vänster gren med $20$ V och $100\ \Omega$ (ström $i_1$ mot nod $A$), mittgren med $40$ V och $50\ \Omega$ (ström $i_2$ nedåt från nod $A$), samt höger gren med en strömkälla $0{,}1$ A riktad uppåt mot nod $A$ (spänning $u$ över strömkällan). **Viktigt:** Strömkällan har en spänning $u$ som bestäms av kretsen runt omkring, så vi undviker KVL över strömkällan tills strömmarna är kända!

$$\text{KVL i vänstra maskan: } 20-100i_1-40-50i_2=0 \implies 100i_1+50i_2=-20 \quad (1)$$

$$\text{KCL i nod } A: \quad i_1+0{,}1=i_2 \implies i_1-i_2=-0{,}1 \xrightarrow{\times 50} 50i_1-50i_2=-5 \quad (2')$$

Additionsmetoden $(1)+(2')$ ger:

$$150i_1=-25 \implies i_1=-\frac{25}{150}=-\frac{1}{6}\ \text{A}=-0{,}1\overline{6}\ \text{A}\approx -0{,}17\ \text{A}$$

$$i_2=i_1+0{,}1=-0{,}1\overline{6}+0{,}1=-0{,}0\overline{6}\ \text{A}\approx -0{,}067\ \text{A}$$

Spänningen $u$ över strömkällan fås nu ur KVL i högra maskan:

$$50i_2+40-u=0 \implies u=50(-0{,}0\overline{6})+40=36{,}\overline{6}\ \text{V}\approx 36{,}7\ \text{V}$$

## 2.4 Spänningsdelning och strömgrening

**Spänningsdelning (seriekopplade resistorer $R_1, R_2, \ldots, R_n$):** Gemensam ström $i = \frac{u}{R_1+R_2+\cdots+R_n} = \frac{u}{R_{\text{ekv}}}$. Spänningen över resistor $R_k$ blir:

$$u_{R_k} = R_k \cdot i = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \cdots + R_n} \cdot u \qquad \left(\text{Specialfall 2 motstånd: } u_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u\right)$$

*Tillämpningsexempel (Högspänningsprobe till oscilloskop):* Vi vill mäta $u = 10\,000$ V ($10$ kV) med ett oscilloskop som har inresistans $R_2 = 1$ MΩ $= 10^6$ Ω så att spänningen över oscilloskopet blir $u_{R_2} = 10$ V:

$$10 = \frac{10^6}{R_1 + 10^6} \cdot 10\,000 \implies R_1 + 10^6 = 10^9 \implies R_1 = 10^9 - 10^6 \ \Omega = 999 \ \text{M}\Omega \approx 1 \ \text{G}\Omega$$

**Parallellkoppling och strömgrening:** För parallellkopplade resistorer med gemensam spänning $u$ gäller:

$$\frac{1}{R_{\text{ekv}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \qquad \left(\text{För 2 motstånd: } R_{\text{ekv}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \text{ och om } R_1 = R_2 = R \implies R_{\text{ekv}} = \frac{R}{2}\right)$$

**Strömgreningslagen:** För två parallella grenar $R_1$ och $R_2$ som matas med totalströmmen $i$ gäller $u = R_{\text{ekv}} i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i$, vilket ger:

$$i_1 = \frac{u}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot i \quad \left(\text{obs: } \frac{\text{resistansen i } \textbf{andra} \text{ grenen}}{\text{summan av resistanserna}}\right), \qquad \text{Allmänt: } i_k = \frac{R_{\text{ekv}}}{R_k} \cdot i_{\text{in}}$$

# 3 Föreläsning 3 (2026-09-01): Nodanalys och maskanalys

## 3.1 Tillämpning av ersättningsresistans och strömgrening

Vi löser Exempel 2 från F2 ($5$ V-källa, $1\ \Omega$ i serie med $2\ \Omega \parallel 3\ \Omega$) genom att beräkna ersättningsresistansen till höger om snittet vid $1\ \Omega$-motståndet:

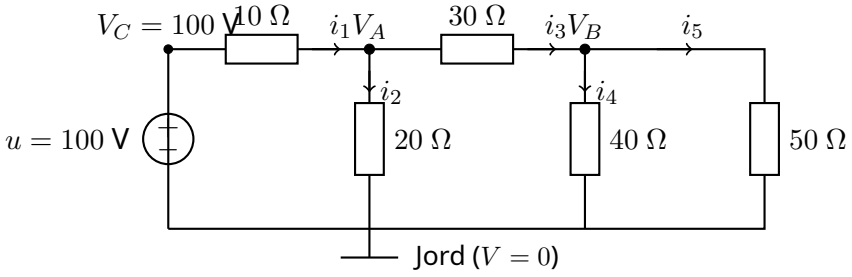
$$R_{\text{ekv}} = 1 + (2 \parallel 3) = 1 + \frac{2 \cdot 3}{2+3} = 1 + 1{,}2 = 2{,}2\ \Omega \implies i_1 = \frac{5}{2{,}2} = 2{,}\overline{27}\ \text{A}$$

Strömgrening ger sedan direkt:

$$i_2 = \frac{3}{2+3} \cdot i_1 = \frac{3}{5} \cdot 2{,}\overline{27} = 1{,}\overline{36}\ \text{A}, \qquad i_3 = \frac{2}{2+3} \cdot i_1 = \frac{2}{5} \cdot 2{,}\overline{27} = 0{,}\overline{90}\ \text{A}$$

## 3.2 Nodanalys (Steg-för-steg med stegenät som genomgående exempel)

Betrakta nedanstående krets med 3 maskor ($M_1, M_2, M_3$) och 5 obekanta grenströmmar ($i_1, \ldots, i_5$). En direkt uppställning av KCL och KVL ger 5 ekvationer (2 KCL i de väsentliga noderna $A, B$ och 3 KVL i maskorna). Med **nodanalys** reducerar vi systemet till endast **2 obekanta nodpotentialer** ($V_A$ och $V_B$)!




**Lösningsgång med nodanalys:** 1. Välj nedre ledaren som referensnod (**jord**, $V = 0$ V). Den enkla noden $C$ får då den kända potentialen $V_C = 100$ V. 2. Ställ upp KCL i de väsentliga noderna $A$ och $B$ uttryckt i nodpotentialerna:

Nod $A$ ($i_1 = i_2 + i_3$): $\quad \dfrac{100 - V_A}{10} = \dfrac{V_A - 0}{20} + \dfrac{V_A - V_B}{30} \quad \Big| \cdot 60 \implies 600 - 6V_A = 3V_A + 2V_A - 2V_B$

$$\implies 11V_A - 2V_B = 600 \quad (1)$$

Nod $B$ ($i_3 = i_4 + i_5$): $\quad \dfrac{V_A - V_B}{30} = \dfrac{V_B - 0}{40} + \dfrac{V_B - 0}{50} \quad \Big| \cdot 600 \implies 20V_A - 20V_B = 15V_B + 12V_B$

$$\implies 20V_A - 47V_B = 0 \implies V_A = \frac{47}{20}V_B \quad (2)$$

Insättning av $(2)$ i $(1)$ ger:

$$\left(11 \cdot \frac{47}{20} - 2\right) V_B = 600 \implies \frac{477}{20}V_B = 600 \implies V_B = \frac{12\,000}{477} \approx 25{,}157\ \text{V}, \qquad V_A = \frac{47}{20} \cdot 25{,}157 \approx 59{,}12\ \text{V}$$

Nu beräknas alla 5 grenströmmar enkelt:

$$i_1 = \frac{100 - 59{,}12}{10} = 4{,}088\ \text{A}, \quad i_2 = \frac{59{,}12}{20} = 2{,}96\ \text{A}, \quad i_3 = \frac{59{,}12 - 25{,}157}{30} = 1{,}13\ \text{A}$$

$$i_4 = \frac{25{,}157}{40} = 0{,}63\ \text{A}, \quad i_5 = \frac{25{,}157}{50} = 0{,}50\ \text{A}$$

*Kontroll med successiv serie-/parallellreduktion:* $40\,\Omega \parallel 50\,\Omega = \frac{40 \cdot 50}{90} = 22{,}22\,\Omega \xrightarrow{+30\ \Omega} 52{,}22\,\Omega \xrightarrow{\parallel 20\ \Omega}$ $\frac{20 \cdot 52{,}22}{72{,}22} = 14{,}46\ \Omega \xrightarrow{+10\ \Omega} R_{\text{ekv}} = 24{,}46\ \Omega \implies i_1 = \frac{100}{24{,}46} = 4{,}088$ A (Stämmer!).

## 3.3 Maskanalys (Maxwells cirkulerande strömmar)

I **maskanalys** ansätter vi en fiktiv cirkulerande maskström i varje maska (låt alla cirkulera medurs: $i_a$ i maska $a$, $i_b$ i maska $b$, $i_c$ i maska $c$). Grenströmmarna uttrycks då som:

$$i_1 = i_a, \quad i_2 = i_a - i_b, \quad i_3 = i_b, \quad i_4 = i_b - i_c, \quad i_5 = i_c$$

KVL medurs i respektive maska för samma krets som ovan ger direkt ett symmetriskt ekvationssystem (observera att den egna maskströmmen alltid får samlat positivt tecken vid motståndssummering och angränsande maskströmmar motsatt tecken):

$$\begin{aligned}
&\text{KVL i } M_a: && 100 - 10i_a - 20(i_a - i_b) = 0 \implies 30i_a - 20i_b = 100 \quad (1)\\
&\text{KVL i } M_b: && -20(i_b - i_a) - 30i_b - 40(i_b - i_c) = 0 \implies 20i_a - 90i_b + 40i_c = 0 \quad (2)\\
&\text{KVL i } M_c: && -40(i_c - i_b) - 50i_c = 0 \implies 40i_b - 90i_c = 0 \implies i_c = \frac{4}{9} i_b \quad (3)
\end{aligned}$$

Insättning av $i_c = \frac{4}{9} i_b$ i $(2)$ ger:

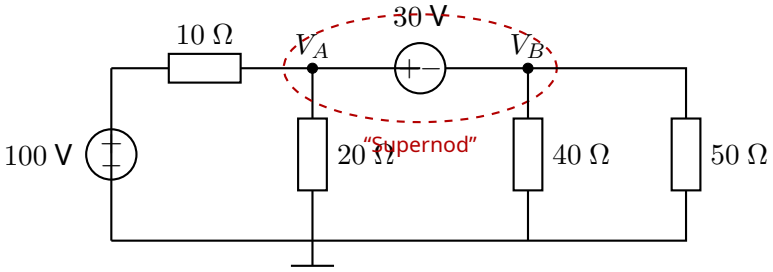
$$20i_a - \left(90 - \frac{160}{9}\right) i_b = 0 \implies 20i_a - 72{,}22\, i_b = 0 \implies i_b = 0{,}2769\, i_a$$

Insatt i $(1)$: $(30 - 20 \cdot 0{,}2769) i_a = 100 \implies 24{,}4615\, i_a = 100 \implies i_a = 4{,}088\ \text{A} = i_1$, $i_b = 1{,}13\ \text{A} = i_3$, $i_c = 0{,}50\ \text{A} = i_5$.

# 4 Föreläsning 4 (2026-09-03): Supernod, beroende källor, $\Delta$–Y och tvåpoler

## 4.1 Nodanalys med "Supernod" och smart val av jord

Antag att vi i kretsen från F3 byter ut $30\ \Omega$-motståndet mellan nod $A$ och $B$ mot en ideal spänningskälla på $30$ V (med "$+$" mot nod $A$). Då är strömmen genom $30$ V-källan ($i_{AB}$) inte direkt given av Ohms lag.




**Metod 1 (Supernod, jord nere):** 1. Potentialrelation över spänningskällan: $V_A - V_B = 30 \quad (1)$. 2. KCL för hela **supernoden** (innesluter $A$, $B$ och $30$ V-källan, så att $i_{AB}$ elimineras):

$$\frac{V_A - 100}{10} + \frac{V_A}{20} + \frac{V_B}{40} + \frac{V_B}{50} = 0 \quad (2)$$

**Metod 2 (Alternativ lösning – flytta jorden!):** Eftersom det är grenströmmarna vi vill åt i slutändan kan vi välja **ny jord i nod** $B$ ($V_B^* = 0$ V). Då blir $V_A^* = 30$ V direkt känd! Den nedre ledaren får nu den obekanta potentialen $V_C^*$, och KCL i den nedre noden ger en enda ekvation:

$$\frac{V_C^* + 100 - 30}{10} + \frac{V_C^* - 30}{20} + \frac{V_C^* - 0}{40} + \frac{V_C^* - 0}{50} = 0 \quad \Big| \cdot 200 \implies 39V_C^* + 1100 = 0 \implies V_C^* = -\frac{1100}{39} \approx -28{,}205\ \text{V}$$

Grenströmmarna blir då:

$$i_1 = \frac{-28{,}205 + 100 - 30}{10} = 4{,}18\ \text{A}, \quad i_2 = \frac{30 - (-28{,}205)}{20} = 2{,}91\ \text{A}, \quad i_3 = i_1 - i_2 = 1{,}27\ \text{A}$$

$$i_4 = \frac{0 - (-28{,}205)}{40} = 0{,}71\ \text{A}, \quad i_5 = \frac{0 - (-28{,}205)}{50} = 0{,}56\ \text{A}$$

(*En tredje tanke:* Inför ett fiktivt motstånd $R$ i serie med $30$ V-källan, utför vanlig nodanalys och låt sedan $R \to 0$).

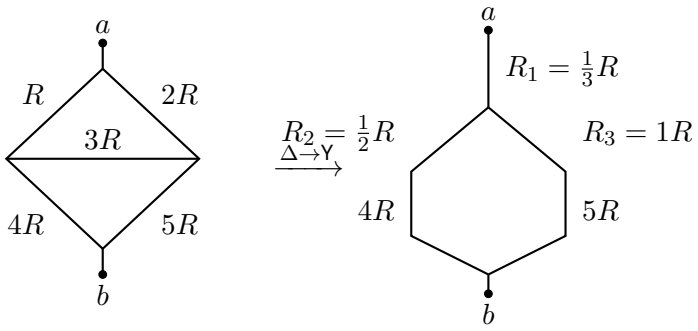
## 4.2 Beroende spännings- och strömkällor

Används oftast som modeller för elektronikkretsar (t.ex. transistorer och OP-förstärkare). Styrstorheten $u_0$ eller $i_0$ finns någon annanstans i kretsen:

1. **VCVS** (*Voltage Controlled Voltage Source*, spänningskontrollerad spänningskälla): $u = f \cdot u_0$ ($f$ dimensionslös).
2. **CCVS** (*Current Controlled Voltage Source*, strömkontrollerad spänningskälla): $u = r \cdot i_0$ ($r$ har enhet $[\Omega]$, resistans).
3. **CCCS** (*Current Controlled Current Source*, strömkontrollerad strömkälla): $i = k \cdot i_0$ ($k$ dimensionslös).
4. **VCCS** (*Voltage Controlled Current Source*, spänningskontrollerad strömkälla): $i = g \cdot u_0$ ($g$ har enhet $[\Omega^{-1}] = [\text{S}]$, konduktans).

## 4.3 Ekvivalent resistans för bryggkoppling: $u$-$i$-metoden vs. $\Delta$–Y-omvandling

Betrakta en bryggkrets mellan klämmorna $a$ och $b$ där övre triangeln består av $R$ (vänster), $2R$ (höger) och $3R$ (mitten/horisontell), och nedre delen består av $4R$ (vänster) och $5R$ (höger). Här är inga motstånd vare sig serie- eller parallellkopplade!




**Metod 1 ($u$-$i$-metoden med maskanalys):** Anslut en testspänningskälla $u$ mellan $a$ och $b$ som driver in strömmen $i = i_1$. Med tre maskströmmar $i_1$ (yttre med $u$), $i_2$ (övre triangeln) och $i_3$ (nedre triangeln) fås:

$$\begin{aligned} M_1: &\quad 5Ri_1 - Ri_2 - 4Ri_3 = u \quad (1)\\ M_2: &\quad i_1 - 6i_2 + 3i_3 = 0 \implies i_1 = 6i_2 - 3i_3 \quad (2)\\ M_3: &\quad 4i_1 + 3i_2 - 12i_3 = 0 \quad (3) \end{aligned}$$

Insättning av $(2)$ i $(3)$ ger $4(6i_2 - 3i_3) + 3i_2 - 12i_3 = 0 \implies 27i_2 = 24i_3 \implies i_2 = \frac{24}{27}i_3$, varvid $i_1 = \frac{63}{27}i_3$. Insättning i $(1)$ ger:

$$R\left(\frac{5\cdot 63 - 24 - 4\cdot 27}{27}\right) i_3 = u \implies R\frac{183}{27}i_3 = u \implies R_{ab} = \frac{u}{i_1} = \frac{183}{63}R = \frac{61}{21}R \approx 2{,}905R$$

**Metod 2 ($\Delta$–Y-omvandling / D–Y-omvandling):** Omvandla den övre $\Delta$-triangeln ($R, 2R, 3R$, med nämnarsumma $R + 2R + 3R = 6R$) till en Y-stjärna ($R_1, R_2, R_3$):

$$R_1 = \frac{R\cdot 2R}{6R} = \frac{1}{3}R, \qquad R_2 = \frac{R\cdot 3R}{6R} = 0{,}5R, \qquad R_3 = \frac{2R\cdot 3R}{6R} = 1R$$

Nu kan kretsen förenklas direkt med serie- och parallellkoppling:

$$R_{ab} = R_1 + (R_2 + 4R) \parallel (R_3 + 5R) = \frac{1}{3}R + \frac{4{,}5R\cdot 6R}{4{,}5R + 6R} = \frac{1}{3}R + \frac{27}{10{,}5}R = \frac{61}{21}R \approx 2{,}905R$$

## 4.4 Aktiva tvåpoler, Thévenins och Nortons teorem

En linjär tvåpol vid klämmorna $a$–$b$ karakteriseras fullständigt av sin **tomgångsspänning** $u_0 = e_{\text{Th}}$ och **kortslutningsström** $i_k = j_{\text{N}}$ samt sin inre resistans $R_{\text{Th}} = R_{\text{N}} = \frac{e_{\text{Th}}}{j_{\text{N}}}$:

- **Thévenin-ekvivalent (spänningstvåpol):** Ideal spänningskälla $e_{\text{Th}}$ i serie med $R_{\text{Th}}$.
- **Norton-ekvivalent (strömtvåpol):** Ideal strömkälla $j_{\text{N}} = \frac{e_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}}$ parallellt med $R_{\text{N}} = R_{\text{Th}}$.

**Exempel (Kretsanalys med successiva tvåpolsomvandlingar vs. nodanalys):** Kretsen har en strömkälla $j_1$ parallellt med $R$, en spänningskälla $e_2$ i serie med $R$, och en belastningsresistans $R$ där vi söker spänningen $u_{ab}$.

1. Omvandla $e_2$ i serie med $R$ till en strömkälla $j_2 = \frac{e_2}{R}$ parallellt med $R$.
2. Nu ligger $j_1$ och $j_2$ parallellt samt två motstånd $R \parallel R = \frac{R}{2}$: slå ihop till $j_{\text{tot}} = j_1 + j_2$ parallellt med $0{,}5R$.
3. Omvandla tillbaka till spänningskälla $(j_1 + j_2) \cdot 0{,}5R$ i serie med $0{,}5R$. Spänningsdelning över det sista motståndet $R$ ger:

$$u_{ab} = \frac{R}{R + 0{,}5R} \cdot (j_1 + j_2)\frac{R}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}(j_1 R + e_2) = \frac{1}{3}(j_1 R + e_2)$$

**Hur bestäms $R_{\text{Th}}$ för tvåpolen (när det högra motståndet $R$ lyfts bort)?**

- **Metod 1 (Fungerar alltid, även med beroende källor):** Beräkna tomgångsspänningen $u_0 = \frac{1}{2}(e_2 + Rj_1)$ och kortslutningsströmmen $i_k = \frac{e_2}{R} + j_1 \implies R_{\text{Th}} = \frac{u_0}{i_k} = \frac{1}{2}R$.
- **Metod 2 (Nollställningsmetoden – endast om inga beroende källor finns):** Nollställ källorna (öppna strömkällan $j_1 = 0$, kortslut spänningskällan $e_2 = 0$) och beräkna resistansen sedd från $a$–$b$: $R_{\text{Th}} = R \parallel R = \frac{1}{2}R$.

# 5 Föreläsning 5 (2026-09-08): Tvåpoler med beroende källa, superposition och effektanpassning

## 5.1 Observation vid tvåpolsomvandling

Tvåpolsomvandling ger korrekta strömmar och spänningar **utanför** tvåpolen, men de inre strömmarna och effektutvecklingen **inuti** tvåpolen ändras! Exempelvis ger en strömkälla $j_0$ parallellt med $R$ (belastad med yttre motstånd $2R$) samma yttre ström $i_B = \frac{1}{3}j_0$ efter omvandling till spänningskälla $j_0 R$ i serie med $R$, men strömmen genom själva källan ändras från $j_0$ till $i_B = \frac{1}{3}j_0$.

## 5.2 Exempel 6.2: Tvåpolsomvandling och nodanalys med beroende källa

Bestäm spänningen $u$ över motståndet $4\,\Omega$ i en krets där den vänstra delen har en strömkälla $2$ A parallellt med $4\,\Omega$, följt av en mellangren med $6$ V och $5\,\Omega$ (till jord), en beroende strömkälla $1{,}5\,i_1$ (uppåt), och en högerdel där strömmen $i_1$ går genom $3\,\Omega$ och $4\,\Omega$ (med spänning $u$).

- **Viktig regel:** Styrstorheten $i_1$ ingår i den beroende källan $1{,}5\,i_1$ och får **ej** "trollas bort" vid tvåpolsomvandling!
- Den vänstra delen ($2$ A $\parallel 4\,\Omega$) kan däremot omvandlas till en spänningskälla $e_{\text{Th}} = 4 \cdot 2 = 8$ V i serie med $R_{\text{Th}} = 4\,\Omega$. Tillsammans med $3\,\Omega$-motståndet i den övre grenen till nod $A$ får vi en resistans på $4 + 3 = 7\,\Omega$ (där strömmen $i_1$ går från nod $A$ mot $8$ V-källan).

KCL i den enda väsentliga noden $A$ (med potential $V_A$) och KVL längs $7\,\Omega$-grenen ger:

$$\text{KCL i } A: \quad \frac{V_A - 6}{5} - 1{,}5\,i_1 + i_1 = 0 \quad (1)$$

$$\text{KVL i högra maskan: } V_A - (3+4)i_1 - 8 = 0 \implies V_A = 7i_1 + 8 \quad (2)$$

Insättning av $(2)$ i $(1)$ ger:

$$\frac{7i_1 + 8 - 6}{5} - 0{,}5\,i_1 = 0 \implies \frac{7i_1 + 2}{5} = \frac{2{,}5\,i_1}{5} \implies 4{,}5\,i_1 = -2 \implies i_1 = -\frac{2}{4{,}5} \approx -0{,}444\ \text{A}$$

KVL ger nu den sökta spänningen $u$:

$$u - 4i_1 - 8 = 0 \implies u = 4(-0{,}444) + 8 = 6{,}22\ \text{V}$$

## 5.3 Superposition

Om alla komponenter i en krets är **linjära** (Ohms lag $u = Ri$ med konstanta $R$, oberoende källor eller linjärt beroende källor) kan varje spänning eller ström i kretsen skrivas som en **linjärkombination** av bidragen från de enskilda oberoende källorna:

$$u = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i + \sum_{k=1}^{m} b_k j_k$$

Bidraget från en källa i taget studeras medan alla andra oberoende källor är **nollställda**:

- **Nollställd spänningskälla ($e = 0$):** Ersätts med en **kortslutning** (ledare).

- **Nollställd strömkälla ($j = 0$):** Ersätts med ett **avbrott** (öppen krets).

**Exempel (P 5.1f med superposition):** Bestäm spänningen $u_{ab}$ (över $400\ \Omega$-motståndet) i en krets med tre källor: strömkälla $j_1 = 0{,}05$ A, spänningskälla $e_2 = 10$ V (i serie med $200\ \Omega$) och spänningskälla $e_3 = 25$ V (i serie med $100\ \Omega$, samt ett $300\ \Omega$-motstånd till jord).

1. **Bidrag $u_{ab1}$ från $j_1 = 0{,}05$ A** ($e_2$ och $e_3$ kortslutna): Till vänster fås $200\ \Omega \parallel 300\ \Omega = 120\ \Omega$, som i serie med $100\ \Omega$ ger $220\ \Omega$ parallellt med $400\ \Omega$:

$$R_{\text{tot},1} = 400 \parallel 220 = \frac{400 \cdot 220}{620} \approx 141{,}935\ \Omega \implies u_{ab1} = 0{,}05 \cdot 141{,}935 \approx 7{,}0968\ \text{V}$$

2. **Bidrag $u_{ab2}$ från $e_2 = 10$ V** ($j_1$ öppen, $e_3$ kortsluten): $400\ \Omega + 100\ \Omega = 500\ \Omega$ ligger parallellt med $300\ \Omega$ ($\implies 187{,}5\ \Omega$). Enklast via Thévenin eller spänningsdelning: $200\ \Omega \parallel 300\ \Omega = 120\ \Omega$ med tomgångsspänning $10 \cdot \frac{300}{500} = 6$ V, som sedan spänningsdelas över $120 + 100 + 400 = 620\ \Omega$:

$$u_{ab2} = \frac{400}{220 + 400} \cdot 10 \cdot \frac{300}{200 + 300} \quad (\text{alt. enligt tavlan: } 10 \cdot \frac{220}{620} \approx 3{,}5484\ \text{V})$$

3. **Bidrag $u_{ab3}$ från $e_3 = 25$ V** ($j_1$ öppen, $e_2$ kortsluten): Sedd från $25$ V-källan är $R_{\text{tot}} = 100 + 400 + (200 \parallel 300) = 620\ \Omega$ (eller enligt tavlans koppling $R_{\text{tot}} = 200 + (500 \parallel 300) = 387{,}5\ \Omega$), vilket ger strömmen genom $400\ \Omega$-motståndet $i_{400} \approx 0{,}02419$ A och:

$$u_{ab3} = 400 \cdot 0{,}02419 \approx 9{,}6774\ \text{V}$$

**Total spänning genom superposition:**

$$u_{ab} = u_{ab1} + u_{ab2} + u_{ab3} \approx 7{,}0968 + 3{,}5484 + 9{,}6774 \approx 20{,}3\ \text{V}$$

**Fördelar/nackdelar med superposition:** Man räknar på enklare delsystem och får fysikalisk känsla för hur mycket varje källa bidrar, men antalet beräkningar blir många om kretsen har många källor.

## 5.4 Effektanpassning (Maximal effektöverföring)

En belastningsresistans $R_B$ ansluts till en given spänningstvåpol ($e_{\text{Th}}, R_{\text{Th}}$). Hur ska $R_B$ väljas för att effekten $P_{R_B}$ i lasten ska bli maximal?

$$i = \frac{e_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_B} \implies P_{R_B}(R_B) = R_B \cdot i^2 = R_B \left( \frac{e_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_B} \right)^2$$

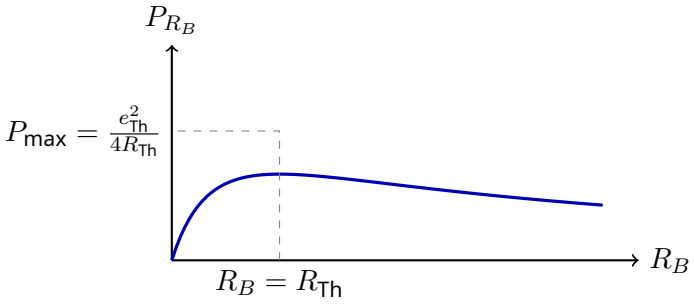
Observera randfallen: Om $R_B = 0$ (kortslutning) är $P_{R_B} = 0$, och om $R_B \to \infty$ (avbrott) är $P_{R_B} \to 0$. Alltså finns ett maximum för något $R_B > 0$! Vi deriverar med avseende på $R_B$:

$$\frac{dP_{R_B}}{dR_B} = e_{\text{Th}}^2 \frac{1 \cdot (R_{\text{Th}} + R_B)^2 - R_B \cdot 2(R_{\text{Th}} + R_B)}{(R_{\text{Th}} + R_B)^4} = e_{\text{Th}}^2 \frac{R_{\text{Th}} - R_B}{(R_{\text{Th}} + R_B)^3} = 0 \implies \boxed{R_B = R_{\text{Th}}}$$

Den maximala effekten som kan levereras till lasten är:

$$P_{R_B,\text{max}} = R_{\text{Th}} \left( \frac{e_{\text{Th}}}{2R_{\text{Th}}} \right)^2 = \frac{e_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}}$$

*Observera:* Vid $R_B = R_{\text{Th}}$ utvecklas lika stor effekt i den inre resistansen $R_{\text{Th}}$ som i lasten $R_B$ (50 % verkningsgrad). **Fallgrop!** Om frågan istället är vilket värde på **inre resistansen $R_{\text{Th}}$** (vid fast $R_B$) som ger maximal effekt i $R_B$, så är svaret $R_{\text{Th}} = 0$ (eftersom man då slipper inre spänningsfall helt!).


$P_{R_B}$
$P_{\mathsf{max}} = \frac{e_{\mathsf{Th}}^2}{4R_{\mathsf{Th}}}$
$R_B$
$R_B = R_{\mathsf{Th}}$

# 6 Föreläsning 6 (2026-09-10): Operationsförstärkare (OP) och decibel (dB)

## 6.1 Förstärkare allmänt och ideal förstärkarmodell

En förstärkare matas med en insignal ($u_{\text{in}}, i_{\text{in}}$, t.ex. från en mikrofon) och levererar en förstärkt utsignal ($u_{\text{ut}}, i_{\text{ut}}$, t.ex. till en högtalare) med hjälp av en extern energikälla (matningsspänning):

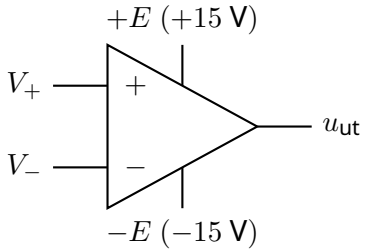
- **Spänningsförstärkning:** $F_u$ (eller $A_u$) $= \frac{u_{\text{ut}}}{u_{\text{in}}}$
- **Strömförstärkning:** $F_i$ (eller $A_i$) $= \frac{i_{\text{ut}}}{i_{\text{in}}}$
- **Effektförstärkning:** $F_p$ (eller $A_p$) $= \frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}} = \frac{u_{\text{ut}} i_{\text{ut}}}{u_{\text{in}} i_{\text{in}}}$ (vanligtvis $P_{\text{ut}} \gg P_{\text{in}}$)

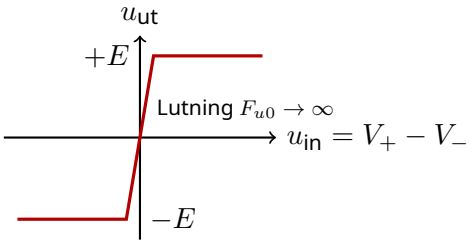
**Enkel modell för icke-ideal vs. ideal spänningsförstärkare:**

- **Ingångsimpedans (resistans $R_{\text{in}}$):** Mycket stor ($\to \infty$ idealt) $\implies i_{\text{in}} \to 0$, drar minimalt med ström från källan.
- **Utgångsimpedans (resistans $R_{\text{ut}}$):** Mycket liten ($\to 0$ idealt) $\implies$ litet inre spänningsfall vid belastning, så att $u_{\text{ut}} = F_{u0} u_{\text{in}} - R_{\text{ut}} i_{\text{ut}} \approx F_{u0} u_{\text{in}}$.

## 6.2 Operationsförstärkare (OP / op-amp)

En operationsförstärkare har en **icke-inverterande ingång** ($+$, framförande) med potential $V_+$ och en **inverterande ingång** ($-$, motverkande/återförande) med potential $V_-$, så att insignalen är $u_{\text{in}} = V_+ - V_-$. Den matas normalt med symmetrisk matningsspänning $\pm E$ (t.ex. $\pm 15$ V).




**Styckvis linjär karakteristik (med mättning / bottning vid $\pm E$):**

$$u_{\text{ut}} = \begin{cases} +E, & u_{\text{in}} > u_{\text{in,max}} \\ F_{u0} \cdot u_{\text{in}}, & u_{\text{in,min}} \le u_{\text{in}} \le u_{\text{in,max}} \\ -E, & u_{\text{in}} < u_{\text{in,min}} \end{cases}$$

Utan återkoppling (öppen slinga) är råförstärkningen $F_{u0}$ enorm ($10^5$–$10^7$), vilket gör OP:n extremt känslig och "instabil" (minsta ändring i $u_{\text{in}}$ ger mättning vid $\pm E$).

## 6.3 Negativ återkoppling och de tre grundkopplingarna

Genom **negativ återkoppling** (ett nät eller en komponent mellan utgången och den inverterande "$-$"-ingången) blir OP:n stabil! För en **ideal OP med negativ återkoppling** (som ej bottnar) gäller de två gyllene reglerna:

1. **Ingen ström in i OP:ns ingångar:** $i_+ = i_- = 0$ A (p.g.a. $R_{\text{in}} = \infty$).
2. **Virtuell kortslutning mellan ingångarna:** $u_{\text{in}} = V_+ - V_- = \frac{u_{\text{ut}}}{F_{u0}} \to 0$ V $\implies V_+ = V_-$ (när $F_{u0} \to \infty$).

**1. Inverterande förstärkare:** Insignalen $u_{\text{in}}$ kopplas via $R_1$ till "$-$"-ingången, "$+$"-ingången är jordad ($V_+ = 0 \implies V_- = 0$, virtuell jord), och återkopplingsmotståndet $R_2$ ligger mellan utgången och "$-$"-ingången.

KCL vid "$-$"-ingången: $i_1 = i_2$ (eftersom $i_{\text{OP}} = 0$)

KVL: $u_{\text{in}} - R_1 i_1 - 0 = 0 \implies i_1 = \dfrac{u_{\text{in}}}{R_1}$, $\quad 0 - R_2 i_2 - u_{\text{ut}} = 0 \implies u_{\text{ut}} = -R_2 i_2 = -R_2 i_1$

$$\boxed{u_{\text{ut}} = -\frac{R_2}{R_1} u_{\text{in}} \implies F_u = \frac{u_{\text{ut}}}{u_{\text{in}}} = -\frac{R_2}{R_1} < 0}$$ (Inverterande! Ingångsresistans $R_{\text{in}} = R_1$)

**2. Icke-inverterande förstärkare:** Insignalen $u_{\text{in}}$ kopplas direkt till "$+$"-ingången ($V_+ = u_{\text{in}} \implies V_- = u_{\text{in}}$). Från "$-$"-ingången går $R_1$ till jord och $R_2$ till utgången $u_{\text{ut}}$.

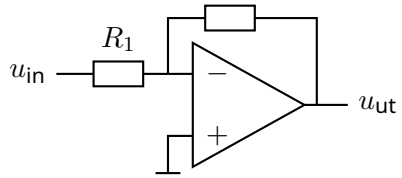
$$i_1 = \frac{u_{\text{in}}}{R_1} = i_2, \qquad u_{\text{ut}} = (R_1 + R_2) i_1 = (R_1 + R_2)\frac{u_{\text{in}}}{R_1} \implies \boxed{u_{\text{ut}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{\text{in}} \implies F_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} \geq 1}$$

**3. Spänningsföljare (Buffertsteg, specialfall med $R_2 = 0, R_1 \to \infty$):** Direkt återkoppling från utgången till "$-$"-ingången ger:

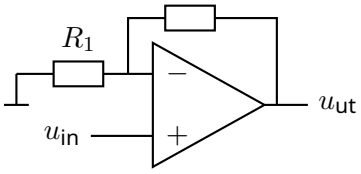
$$\boxed{u_{\text{ut}} = u_{\text{in}} \quad (F_u = 1)}$$

*Varför används spänningsföljaren?* Den har oändlig ingångsresistans ($R_{\text{in}} = \infty$, drar ingen ström från en känslig källa med inresistans $R_i$) och noll utgångsresistans, så den **"buffrar"** kretsen och förhindrar nedlastning när en last $R_L$ kopplas in!

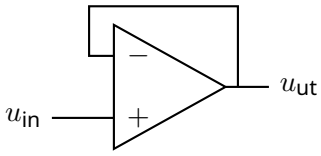
**1. Inverterande**




**2. Icke-inverterande**




**3. Spänningsföljare**




**Exempel 7.6 (Inverterande OP med belastning):** Givet en inverterande förstärkare med $u_{\text{in}} = 0{,}1$ V, $R_1 = 1{,}8$ kΩ, återkopplingsmotstånd $R_2 = 82$ kΩ samt ett lastmotstånd $R_L = 47$ kΩ från utgången till jord.

- Inström: $i_{\text{in}} = \frac{u_{\text{in}}}{R_1} = \frac{0{,}1}{1{,}8 \cdot 10^3} = 5{,}5\overline{5} \cdot 10^{-5}$ A $\approx 55{,}6$ μA (Ingångsresistans $R_{\text{in}} = \frac{u_{\text{in}}}{i_{\text{in}}} = 1{,}8$ kΩ $= R_1$).
- Utspänning: $u_{\text{ut}} = -82 \cdot 10^3 \cdot i_{\text{in}} = -82 \cdot 10^3 \cdot 5{,}5\overline{5} \cdot 10^{-5} = -4{,}\overline{55}$ V $\approx -4{,}56$ V.
- Ström genom lasten $R_L$: $i_2\ (i_L) = \frac{u_{\text{ut}}}{47 \cdot 10^3} = \frac{-4{,}555}{47 \cdot 10^3} \approx -9{,}69 \cdot 10^{-5}$ A $= -96{,}9$ μA.
- Ström ut ur OP:ns utgång ($i_{\text{ut}}$): KCL vid utgångsnoden ger $i_{\text{ut}} = i_2 - i_{\text{in}} = -9{,}69 \cdot 10^{-5} - 5{,}56 \cdot 10^{-5} = -1{,}53 \cdot 10^{-4}$ A $= -153$ μA.

## 6.4 Begreppet decibel (dB)

Vid mycket stora eller små förstärkningar är den logaritmiska enheten **decibel (dB)** (en tiondels bel, efter Alexander Graham Bell) praktisk eftersom multiplikation av förstärkningar motsvarar addition av dB-tal ($\log(A \cdot B) = \log A + \log B$):

- **Effektförstärkning i dB:**

$$F_{p,\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}}\right) \ [\text{dB}]$$

- **Spänningsförstärkning i dB:** Eftersom $P = \frac{U^2}{R}$ fås (vid lika resistans $R$):

$$\text{dB}_u = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{u_{\text{ut}}^2/R}{u_{\text{in}}^2/R}\right) = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{u_{\text{ut}}}{u_{\text{in}}}\right)^2 = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{u_{\text{ut}}}{u_{\text{in}}}\right) \ [\text{dB}]$$

*Exempel:*

- $1000$ ggr spänningsförstärkning ($\frac{u_{\text{ut}}}{u_{\text{in}}} = 10^3$): $20 \log_{10}(10^3) = 20 \cdot 3 = +60$ dB.
- $1000$ ggr spänningsförsvagning ($\frac{u_{\text{ut}}}{u_{\text{in}}} = 10^{-3}$): $20 \log_{10}(10^{-3}) = -60$ dB.

# 7 Föreläsning 7 (2026-09-17): Kondensatorer och spolar (induktorer)

## 7.1 Kondensatorn och kapacitans

En plattkondensator består av två parallella plattor med area $A$ på avståndet $d$ med ett isolerande dielektrikum (relativ permittivitet / dielektricitetstal $\varepsilon_r$) mellan plattorna.

- **Kapacitans:** $q = C \cdot u$, enhet farad [F] = [As/V]. För en plattkondensator gäller:

$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

där vakuumpermittiviteten är $\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F/m $\approx \frac{1}{36\pi \cdot 10^9}$ F/m och $\varepsilon_r = 1$ (vakuum), $\approx 1$ (luft), 2–6 (plast), $\approx 81$ (vatten).

- **Ström-spänningsrelation:**

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(Cu) = \underbrace{\frac{dC}{dt}u}_{\text{ofta } 0 \text{ (men i sensorer } \neq 0)} + C\frac{du}{dt} \implies \boxed{i = C\frac{du}{dt}}$$

- **Designsammanhang (per ytenhet och volymenhet):** Elektriskt fält $E = \frac{u}{d} \implies$ laddning per ytenhet $\frac{q}{A} = \varepsilon_r \varepsilon_0 E$, och kapacitans per volymenhet ($V = Ad$) blir $\frac{C}{Ad} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0}{d^2}$ $\implies$ **tunna material** (litet $d$) är mycket effektivare!

## 7.2 Serie- och parallellkoppling av kondensatorer

- **Seriekoppling:** Gemensam ström $i \implies$ lika stor laddning $q$ på alla seriekopplade kondensatorer ($u_1 = \frac{q}{C_1}, u_2 = \frac{q}{C_2}$):

$$u = u_1 + u_2 = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) = \frac{q}{C_{\text{ekv}}} \implies \boxed{\frac{1}{C_{\text{ekv}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}} \quad \left(\text{För 2 st: } C_{\text{ekv}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}\right)$$

- **Parallellkoppling:** Gemensam spänning $u$ och $q = q_1 + q_2 = C_1 u + C_2 u = (C_1 + C_2)u$:

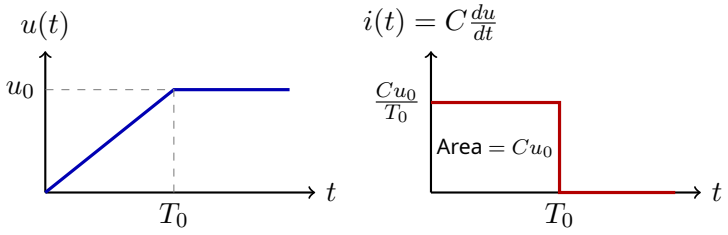
$$\boxed{C_{\text{ekv}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n}$$

## 7.3 Ström, spänning och energi i kondensator

**Fall 1 (Linjär uppladdning under tiden $0 \le t \le T_0$):** Låt $u(t)$ öka linjärt från 0 till $u_0$: $u(t) = \frac{u_0}{T_0} t$ för $0 \le t \le T_0$, och $u(t) = u_0$ för $t > T_0$. Då blir strömmen en rektangelpuls med höjd $i(t) = C\frac{du}{dt} = \frac{Cu_0}{T_0}$ under $0 < t < T_0$ (och 0 i övrigt). Omvänt gäller:

$$u(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,dt' \quad (\text{om } u(0) = 0)$$

**Fall 2 (Gränsfall då $T_0 \to 0$ – Direkt inkoppling av konstant spänningskälla $u_0$ vid $t = 0$):** Om $u_C(t)$ gör ett språng från $u_C(0^-) = 0$ till $u_C(0^+) = u_0$ (Heavisides stegfunktion), blir strömmen $i(t) = C\frac{du_C}{dt}$ en oändligt hög, oändligt kort **strömspik** vid $t = 0$ med arean $Q = Cu_0$ (**Diracs deltafunktion / impuls**, överkurs).




**Kondensatorns energiinnehåll:**

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = u(t) \cdot i(t) = u(t) \cdot C\frac{du}{dt} \implies dw = Cu\,du$$

Integrering från $t = 0$ (där $u(0) = 0, w(0) = 0$) till $t$ ger:

$$w(t) = \int_0^{u(t)} Cu\,du = \left[\frac{1}{2}Cu^2\right]_0^{u(t)} \implies \boxed{w = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{q^2}{2C}}$$

## 7.4 Spolen (induktorn)

En rak ledare med ström $i$ alstrar ett magnetfält med flödestäthet $B = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i}{r}$ i azimutal (cirkulär) riktning. Om ledaren formas till en slinga med $N$ varv (tvärsnittsarea $A$) samverkar magnetflödet $\Phi$ genom varven, och det sammanlänkade flödet $\Lambda$ är proportionellt mot strömmen:

$$\Lambda = N\Phi = L \cdot i$$

där $L$ är spolens **induktans**, med enhet henry [H] = [Vs/A].

- **Faradays induktionslag (spänning-strömrelation):** Om flödet ändras med tiden induceras en spänning (mot-emk):

$$u = e = \frac{d\Lambda}{dt} = \frac{d(Li)}{dt} = \frac{dL}{dt}i + L\frac{di}{dt} \xrightarrow{L \text{ konstant}} \boxed{u = L\frac{di}{dt}}$$

- **Energin i spolen:**

$$p = \frac{dw}{dt} = u \cdot i = L\frac{di}{dt} \cdot i \implies dw = Li\,di \implies \boxed{w = \frac{1}{2}Li^2}$$

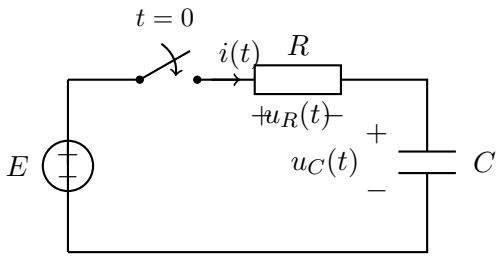
- **Serie- och parallellkoppling av spolar** (förutsatt att deras magnetfält ej kopplar i varandra; om de kopplar blir det en transformator!):

Seriekoppling: $\boxed{L_{\text{ekv}} = L_1 + L_2 + \cdots + L_n}$, Parallellkoppling: $\boxed{\frac{1}{L_{\text{ekv}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_n}}$

# 8 Föreläsning 8 (2026-09-23): Transienta förlopp i RC-krets

## 8.1 Inkoppling av kondensator via resistans (Differentialekvationen)

Betrakta en RC-krets där en spänningskälla $E$ kopplas in vid $t = 0$ i serie med ett motstånd $R$ och en kondensator $C$. Vi söker $u_C(t)$, $u_R(t)$ och $i(t)$ för $t \geq 0$, givet begynnelsevärdet $u_C(0) = 0$ (oladdad kondensator; ibland skrivs $u_C(0^-) = 0$, vilket är viktigt då saker ändras språngmässigt, men spänningen över en kondensator som deriveras är kontinuerlig så $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$).




Eftersom alla komponenter ligger i serie gäller:

$$i(t) = i_R(t) = i_C(t) = C\frac{du_C}{dt} \implies u_R(t) = R \cdot i(t) = RC\frac{du_C}{dt}$$

KVL för $t \geq 0$ ger differentialekvationen (för den variabel som deriveras, dvs. $u_C(t)$):

$$E - u_R(t) - u_C(t) = 0 \implies \boxed{RC\frac{du_C}{dt} + u_C(t) = E, \quad t \geq 0, \quad u_C(0) = 0}$$

Vi dividerar med $RC$ så att högsta derivatan får koefficient $= 1$:

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC}u_C = \frac{1}{RC}E \quad \iff \quad \frac{du_C}{dt} + a \cdot u_C = a \cdot E \quad \left(\text{där } a = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}\right)$$

Detta är en **första ordningens linjära ordinära differentialekvation (D.E.) med konstanta (ej tidsberoende) koefficienter**. Storheten $\tau = RC$ har enheten sekund ($[RC] = [\text{s}]$) och kallas för **kretsens tidskonstant** (“tau”).

## 8.2 Lösningsmetod 1: Ansatsmetoden (“Receptmetoden”)

Totala lösningen skrivs som summan av den homogena lösningen och en partikulärlösning:

$$u_C(t) = u_{Ch}(t) + u_{Cp}(t)$$

**1. Homogen lösning $u_{Ch}(t)$ (högerledet $= 0$):**

$$\frac{du_{Ch}}{dt} + a \cdot u_{Ch} = 0$$

- *Med ansats:* Av erfarenhet är lösningarna exponentialfunktioner $u_{Ch}(t) = Ae^{st}$. Insättning ger:

$$Ase^{st} + aAe^{st} = 0 \implies (s + a)Ae^{st} = 0 \quad (\text{för alla } t) \implies s = -a \implies u_{Ch}(t) = Ae^{-at}$$

- *Alternativt via separering och integrering:*

$$\frac{du_{Ch}}{u_{Ch}} = -a\,dt \implies \ln|u_{Ch}| = -at + A_1 \implies u_{Ch}(t) = e^{-at+A_1} = e^{A_1}e^{-at} = Ae^{-at}$$

**2. Partikulärlösning $u_{Cp}(t)$ (någon lösning, oftast den enklaste, som uppfyller hela D.E.):** Eftersom högerledet $aE$ är konstant gissar vi en konstant partikulärlösning $u_{Cp}(t) = B$:

$$\frac{d(B)}{dt} + aB = aE \implies 0 + aB = aE \implies B = E \implies u_{Cp}(t) = E$$

**3. Total lösning och anpassning till begynnelsevärde:**

$$u_C(t) = u_{Ch}(t) + u_{Cp}(t) = Ae^{-at} + E$$

Nu (och först nu!) utnyttjar vi begynnelsevärdet $u_C(0) = 0$:

$$u_C(0) = Ae^0 + E = 0 \implies A = -E$$

$$\boxed{u_C(t) = E - Ee^{-at} = E\left(1 - e^{-t/(RC)}\right) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad t \geq 0}$$

## 8.3 Lösningsmetod 2: Integrerande faktor

Multiplicera differentialekvationen $\frac{du_C}{dt} + au_C = aE$ med den integrerande faktorn $e^{at}$ och utnyttja produktregeln baklänges:

$$e^{at}\frac{du_C}{dt} + ae^{at}u_C = aEe^{at} \implies \frac{d}{dt}\left(e^{at}u_C\right) = aEe^{at}$$

Integrera båda led med avseende på $t$:

$$e^{at}u_C(t) = aE\frac{1}{a}e^{at} + B = Ee^{at} + B \implies u_C(t) = E + Be^{-at}$$

Med $u_C(0) = 0 \implies B = -E \implies u_C(t) = E(1 - e^{-at})$.

## 8.4 Strömmen, gränsfall, dynamiskt motstånd och tidskonstantens betydelse

Från $u_C(t) = E(1 - e^{-t/RC})$ får vi strömmen genom derivering:

$$\boxed{i(t) = C\frac{du_C}{dt} = C \cdot E\left(\frac{1}{RC}e^{-t/RC}\right) = \frac{E}{R}e^{-t/RC}, \quad t \geq 0}$$

- **Precis vid tillslag ($t = 0^+$):** $u_C(0) = 0$ och $i(0^+) = \frac{E}{R}$. Kondensatorn beter sig i startögonblicket som en **kortslutning** (enbart $R$ begränsar strömmen!).
- **Stationärt tillstånd ($t \to \infty$):** $\lim_{t\to\infty} u_C(t) = E$ och $\lim_{t\to\infty} i(t) = 0$ ($u_R \to 0$). Kondensatorn är fulladdad och beter sig som en **öppen krets** (avbrott).
- **Kretsens "dynamiska" motstånd:** Om vi betraktar kretsen från källans klämmor $a$–$b$ ($u_{ab} = E$, $i_{ab}(t) = \frac{E}{R}e^{-t/RC}$) kan vi definiera:

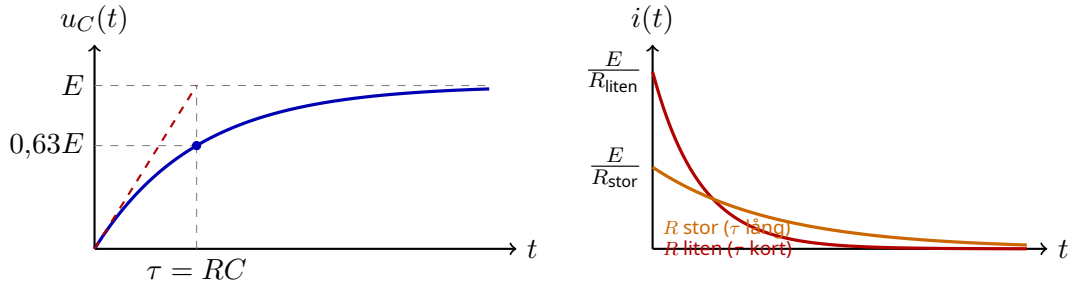
$$R_{\text{dyn}}(t) = \frac{u_{ab}}{i_{ab}(t)} = R \cdot e^{t/RC} \qquad \left(R_{\text{dyn}}(0) = R \text{ och } R_{\text{dyn}}(\infty) = \infty\right)$$

- **Om $C$ är fix och $R$ minskas:** Då minskar tidskonstanten $\tau = RC$ medan startströmmen $i(0^+) = \frac{E}{R}$ ökar. Men arean under strömkurvan är alltid konstant lika med totalladdningen:

$$\int_0^\infty i(t)\,dt = Q = CE = \text{konstant} \quad (\text{när } R \to 0 \text{ går } i(t) \text{ mot Diracs deltafunktion!})$$

**Tolkning av tidskonstanten $\tau = RC$:**

- Tangenten till $u_C(t)$ vid $t = 0$ har lutningen $\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=0} = \frac{E}{\tau}$, vilket innebär att tangenten når slutvärdet $E$ exakt vid $t = \tau$!
- Vid $t = 1\tau$: $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0{,}63E$ (63 % av slutvärdet) och $i(\tau) = \frac{E}{R}e^{-1} \approx 0{,}37\frac{E}{R}$.
- Vid $t = 2\tau$: $u_C(2\tau) = E(1 - e^{-2}) \approx 0{,}86E$ (86 %).
- Vid $t = 5\tau$: $u_C(5\tau) = E(1 - e^{-5}) \approx 0{,}993E \approx 99\,\%$ av max (brukar i praktiken betraktas som stationärt tillstånd).




## 8.5 Systemsyn, belastad kondensator och begynnelsevärde $u_C(0) \neq 0$

**Systemsyn (RC-länk som filter/pulsformare):**

- **Utgång över $C$ ($u_{\text{ut}} = u_C = E(1 - e^{-t/RC})$):** Steget från $u_{\text{in}}$ fortplantas till $u_{\text{ut}}$ med en viss exponentiell fördröjning (lågpasskaraktär).
- **Utgång över $R$ ($u_{\text{ut}} = u_R = Ri = Ee^{-t/RC}$):** Ger en spänningspuls vid $t = 0$ som avtar exponentiellt mot $0$ (högpasskaraktär).

**Kondensator belastad med parallellresistans $R_2$:** Om ett motstånd $R_2$ ligger parallellt med $C$ (och hela parallellkombinationen matas från $E$ via $R_1$):

- **Initialt ($t = 0^+$):** Kondensatorn är oladdad (kortslutning), så $u_{\text{ut}}(0^+) = u_C(0) = 0$ V.
- **Stationärt ($t \to \infty$):** Kondensatorn är en öppen krets, så $R_1$ och $R_2$ bildar en ren spänningsdelare:

$$u_{\text{ut}}(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2}E < E$$

**Fall då kondensatorn har begynnelsevärde $u_C(0) \neq 0$:** Lösningen till differentialekvationen har fortfarande formen $u_C(t) = E + Ae^{-t/RC}$, där $u_C(\infty) = E$ är slutvärdet och $A = u_C(0) - E$:

1. **Exempel A ($u_C(0) = 2E > E$):** $u_C(0) = E + A = 2E \implies A = +E \implies u_C(t) = E(1 + e^{-t/RC})$ (urladdas exponentiellt från $2E$ ned mot $E$).

2. **Exempel B ($u_C(0) = 0{,}2E < E$):** $u_C(0) = E + A = 0{,}2E \implies A = -0{,}8E \implies u_C(t) = E(1 - 0{,}8e^{-t/RC})$ (laddas upp från $0{,}2E$ mot $E$).

